

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE

PROJETO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM IA/AM/CD

Curso: Pós-Graduação Data Science e Analytics e Inteligência

Artificial e Aprendizagem de Máquina

Disciplina: Resolução de problemas em IA/AM/CD

Período: Segundo Semestre – 2025

Unidade: Campus MM

**Orientadores: Dr. Edson Melo de Souza / Dr. Sidnei Alves de
Araújo**

GRUPO MODELAR TECH

Otimização de Rotas de Entrega para E-commerce com Algoritmos de Busca

Aplicação de Inteligência Artificial na Logística

JOÃO PEDRO BOLOGNESE LIMA

RA: 625200597

RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS

RA: 625200294

VITOR HUGO DA SILVA SANTOS

RA: 625102765

CLAUDIO HENRIQUE DO MONTE SILVA

RA: 625200786

THALLES FERNANDO DE SOUSA BENICIO

RA: 625202631

SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

RA: 625201466

Introdução ao Problema

Contexto do E-commerce: O e-commerce experimentou um crescimento exponencial nas últimas décadas, transformando profundamente os modelos de negócio e a filosofia empresarial da sociedade contemporânea. Com a popularização da internet e dos dispositivos móveis, as compras online tornaram-se parte do cotidiano, criando novos desafios para a logística de distribuição.

O Desafio da Última Milha: A "última milha" da entrega representa o segmento final e mais crítico da cadeia logística, correspondendo ao trajeto entre o centro de distribuição e o destino final do cliente. Este segmento é responsável por até 53% dos custos totais de transporte e representa o principal gargalo operacional das empresas de e-commerce.

📈 **Impacto Econômico:** A otimização de rotas pode reduzir custos operacionais em até 20% e diminuir o tempo de entrega em aproximadamente 30%, aumentando significativamente a satisfação do cliente e a competitividade no mercado.

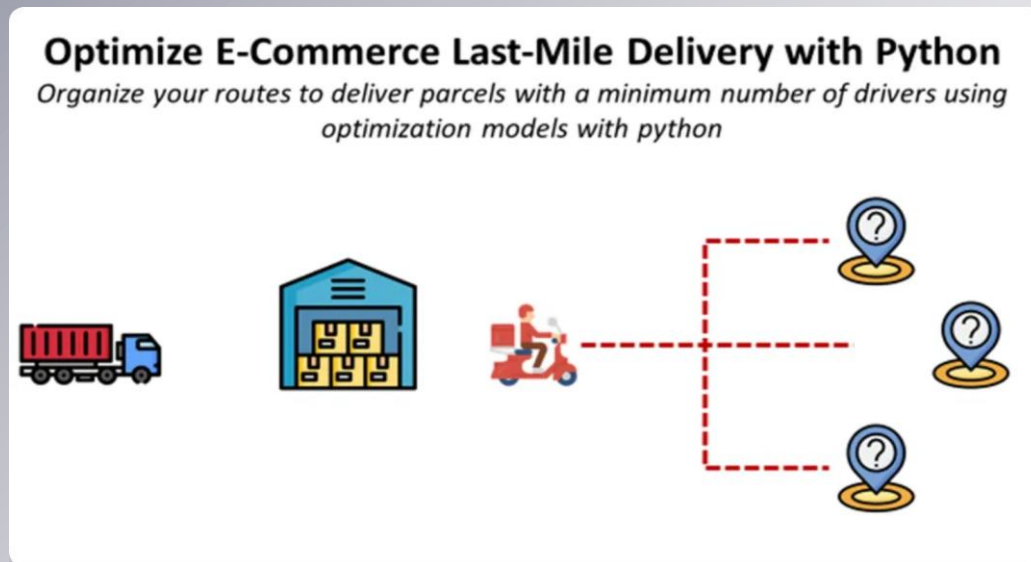


Figura 1: Otimização de rotas na última milha de entrega do e-commerce

Descrição Detalhada do Problema

O Problema de Roteamento de Veículos (Vehicle Routing Problem - VRP) no contexto de e-commerce consiste em determinar rotas ótimas para uma frota de veículos que deve atender a um conjunto de clientes distribuídos geograficamente, minimizando custos operacionais (distância, tempo, combustível) enquanto satisfaz restrições específicas as do negócio.

Componente	Especificação
Entradas	Localização do centro de distribuição, endereços de entrega, distâncias entre pontos, capacidade dos veículos, janelas de tempo
Saídas	Sequência ótima de visitas para cada veículo, rotas completas do centro de distribuição até os clientes e retorno.
Restrições	Capacidade máxima dos veículos, horários de entrega, tempo de trabalho dos motoristas, acessibilidade das vias.
Objetivo	Minimizar a distância total percorrida ou o tempo total de entrega, reduzindo custos operacionais e aumentando a eficiência.
Complexidade	Problema NP-difícil, crescimento exponencial do espaço de busca com o número de destinos.

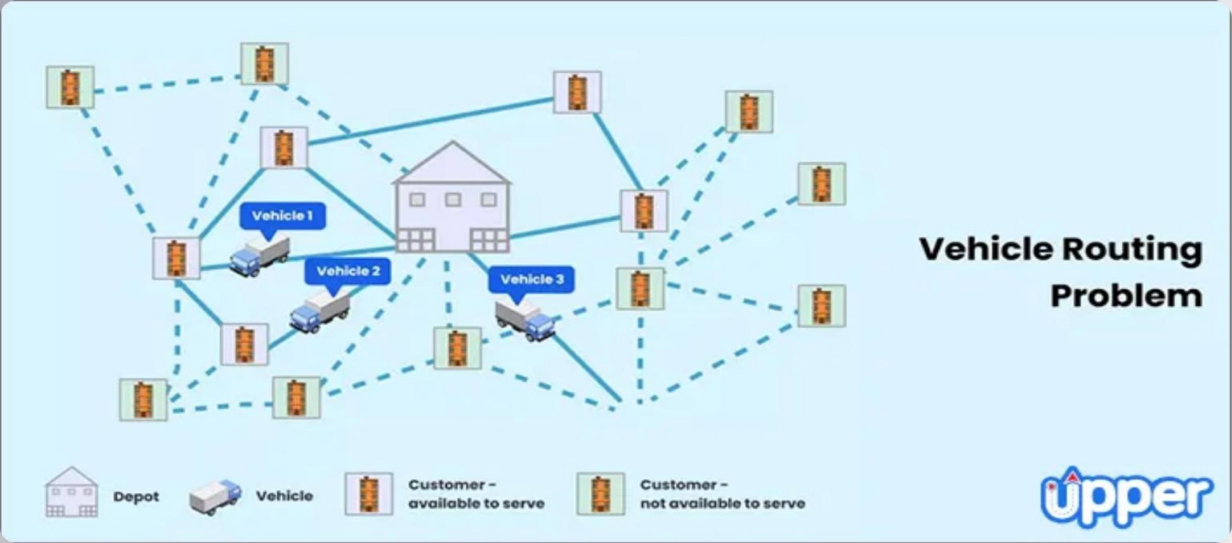


Figura 2: Representação do Problema de Roteamento de Veículos (VRP)

Fundamentos Teóricos: Algoritmos de Busca

Os algoritmos de busca no espaço de estados são técnicas fundamentais de Inteligência Artificial que permitem encontrar soluções para problemas modelados como grafos. No contexto de otimização de rotas, o problema é representado por vértices (locais) e arestas (conexões entre locais), e o objetivo é encontrar o caminho de menor custo entre origem e destino.

Busca pelo Menor Custo

$$f(s) = g(s)$$

Considera apenas o custo acumulado do caminho do estado inicial até o estado corrente. Garante solução ótima, mas pode ser lento em grafos grandes.

✓ Ótima | ✓ Completa | ✗ Eficiência limitada

Algoritmo de Dijkstra

$$f(s) = g(s) \text{ com podas}$$

Otimiza a busca pelo menor custo através de podas inteligentes, eliminando caminhos subótimos durante a exploração. É o algoritmo clássico para o problema do caminho mínimo.

✓ Ótima | ✓ Completa | ✓ Eficiente

Busca Gulosa (Greedy)

$$f(s) = h(s)$$

Utiliza apenas informação heurística (estimativa de distância até o objetivo). É rápida, mas não garante encontrar a solução ótima.

✗ Não ótima | ✓ Completa | ✓ Muito eficiente

Busca A* (A-Estrela)

$$f(s) = g(s) + h(s)$$

Combina custo real acumulado com estimativa heurística. Oferece o melhor equilíbrio entre otimalidade e eficiência quando a heurística é admissível.

✓ Ótima | ✓ Completa | ✓ Muito eficiente

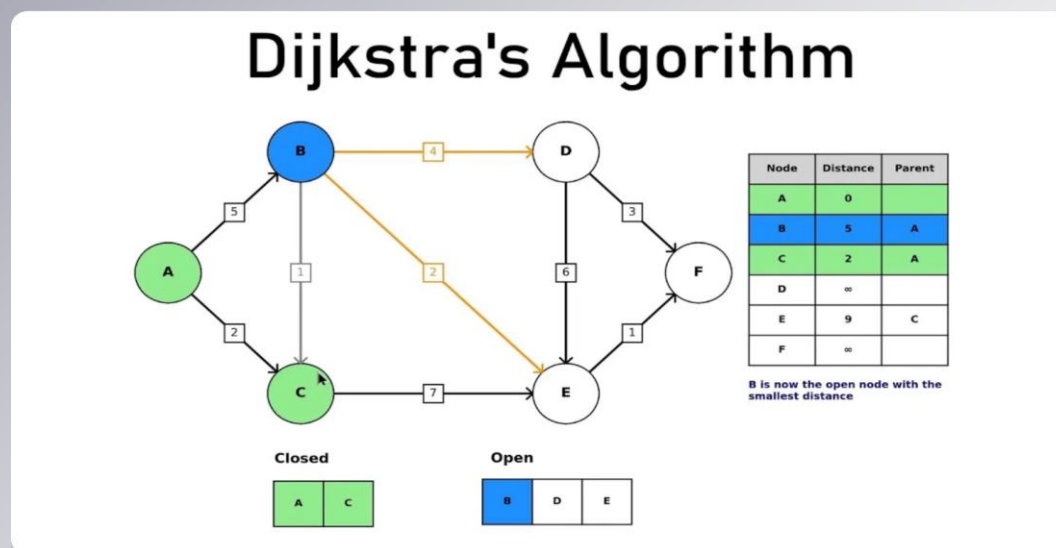


Figura 3: Visualização do funcionamento do Algoritmo de Dijkstra

Algoritmo de Dijkstra Aplicado à Otimização de Rotas

Definição e Funcionamento: O algoritmo de Dijkstra, proposto por Edsger Dijkstra em 1956, é um algoritmo guloso clássico para resolver o problema do caminho mais curto de fonte única em grafos com pesos não negativos. É amplamente utilizado em sistemas de roteamento de redes e otimização logística.

$$f(s) = g(s)$$

Onde $g(s)$ representa o custo acumulado do caminho do estado inicial até o estado corrente.

Etapas do Algoritmo

1. Inicializar a distância do nó origem como 0 e todos os outros como infinito
2. Selecionar o nó não visitado com menor distância acumulada
3. Atualizar as distâncias dos nós vizinhos não visitados
4. Marcar o nó atual como visitado
5. Repetir até que todos os nós sejam visitados ou o destino seja alcançado

Características Principais

- **Completude:** Sempre encontra uma solução se ela existir
- **Otimidade:** Garante o caminho de menor custo
- **Complexidade:** $O(|V|^2 + |E|)$ com lista de adjacências

Dijkstra's Algorithm

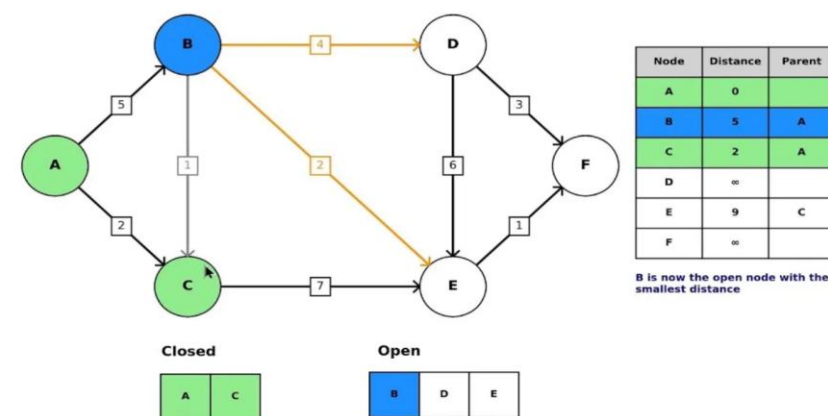


Figura 3: Visualização do funcionamento do Algoritmo de Dijkstra

Modelagem do Problema

Representação como Grafo: O problema de otimização de rotas de entrega é modelado como um grafo ponderado, onde a estrutura atemática permite a aplicação de algoritmos de busca para encontrar soluções ótimas ou aproximadas.

Componentes do Grafo

Vértices (V)

Representam os locais de interesse: centro de distribuição (nó origem) e endereços de entrega (nós destino). Cada vértice possui coordenadas geográficas.

Arestas (E)

Representam as conexões viárias entre dois locais. Uma aresta conecta dois vértices e indica que existe um caminho físico entre eles.

Pesos (W)

Cada aresta possui um peso que representa o custo de percorrê-la: distância (km), tempo de viagem (min), ou custo monetário (R\$).

Objetivo: Encontrar o caminho de custo mínimo que conecta o centro de distribuição a todos os pontos de entrega, respeitando as restrições do problema.

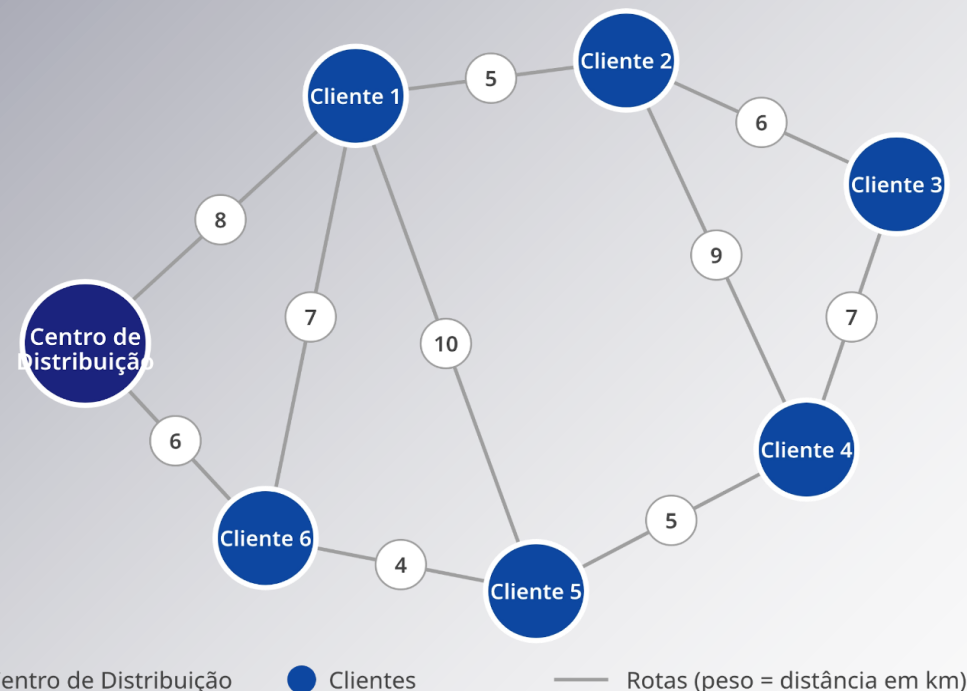


Figura 4: Exemplo de modelagem de problema de entrega como grafo ponderado

Aplicação Prática e Resultados

Estudo de Caso: Distribuição Terminal de E-commerce

Lin, S. (2023). Path Optimization of e-Commerce Logistics Terminal Distribution Mode Based on Dijkstra Algorithm

Lin (2023) desenvolveu um modelo matemático de otimização de distribuição baseado no algoritmo de Dijkstra para resolver problemas práticos de distribuição terminal em e-commerce. O estudo analisou os obstáculos enfrentados pela indústria no desenvolvimento de áreas de distribuição terminal, combinando características locais e a situação atual de compras online.

Resultados Obtidos

-  **Redução de Distância**
~10 km por rota
-  **Economia de Custos**
Até 20% de redução
-  **Eficiência de Tempo**
30% mais rápido

Melhor modo de distribuição: Armários logísticos (lockers) para entregas terminais

Otimização em tempo real: Adaptação dinâmica às condições de tráfego

Escalabilidade: Aplicável a diferentes tamanhos de frota e volumes de entrega

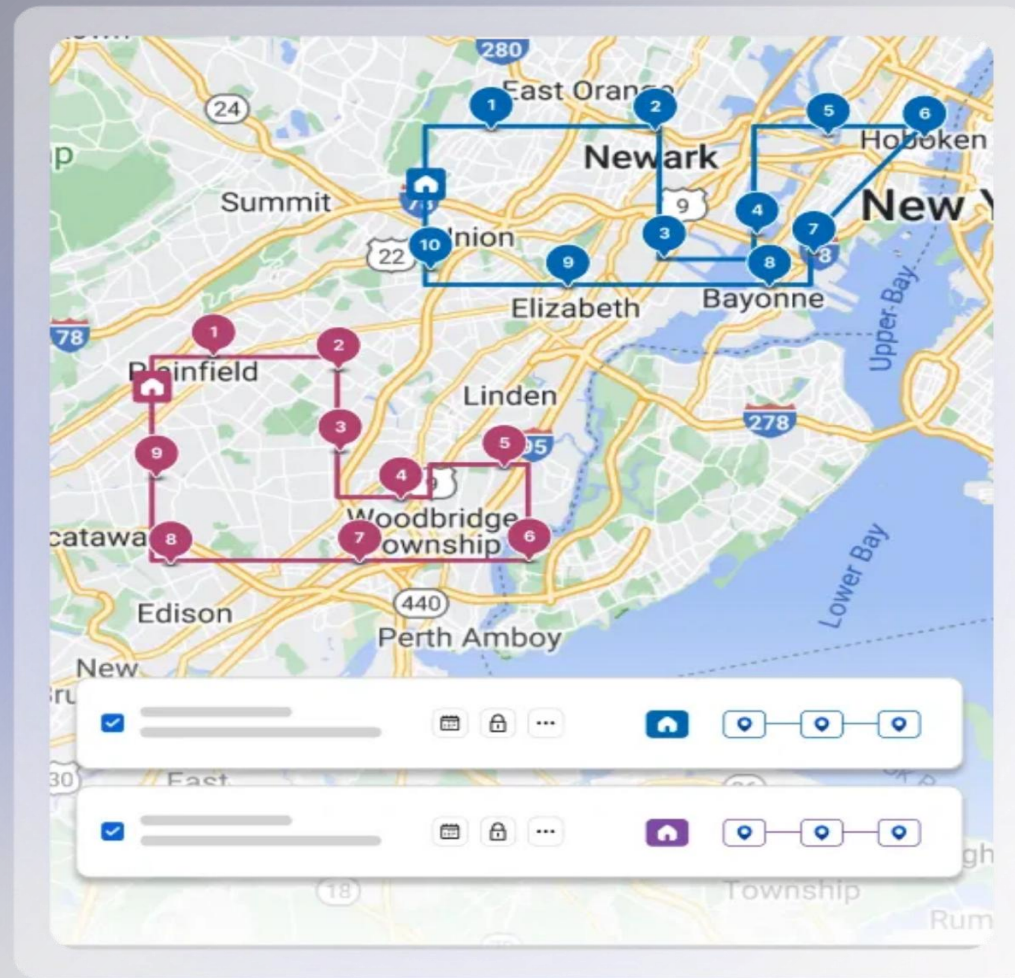


Figura 5: Sistema de gerenciamento de entregas com rotas otimizadas por algoritmos de busca

Comparação de Algoritmos de Busca

A escolha do algoritmo adequado para otimização de rotas depende das características específicas do problema, como tamanho do espaço de busca, disponibilidade de heurísticas e requisitos de otimalidade. A seguir, apresentamos uma análise comparativa dos principais algoritmos de busca aplicáveis ao problema de roteamento de veículos.

CRITÉRIO	BUSCA PELO MENOR CUSTO	ALGORITMO DE DIJKSTRA	BUSCA GULOSA (GREEDY)	BUSCA A*
FUNÇÃO DE CUSTO	$f(s) = g(s)$ Custo acumulado	$f(s) = g(s)$ Com otimizações	$f(s) = h(s)$ Heurística estimada	$f(s) = g(s) + h(s)$ Custo + heurística
OTIMALIDADE	✔ Garante solução ótima	✔ Garante solução ótima	✘ Não garante ótimo	✔ Garante solução ótima*
COMPLETUDE	✔ Completo	✔ Completo	✘ Pode falhar	✔ Completo
VELOCIDADE	Lento, explora muitos nós	Moderado, usa podas	Rápido, expansão direcionada	Eficiente, balanceado
REQUISITOS	Apenas custos das arestas	Custos não-negativos	Função heurística $h(s)$	Heurística admissível**
APLICABILIDADE VRP	Problemas pequenos	Rotas ponto-a-ponto	Soluções rápidas aproximadas	Problemas médios/grandes
VANTAGENS	Simples, sempre encontra ótimo	Eficiente para grafos densos	Muito rápido, baixo uso de memória	Ótimo equilíbrio custo-benefício
LIMITAÇÕES	Alto custo computacional	Não aceita pesos negativos	Pode ficar preso em mínimos locais	Requer boa heurística

Conclusão: Para otimização de rotas de e-commerce, o **Algoritmo de Dijkstra** é amplamente utilizado para calcular caminhos mínimos entre pares de pontos, enquanto a **Busca A*** oferece melhor desempenho quando se dispõe de boas heurísticas (como distância euclidiana). Para problemas de grande escala, abordagens híbridas combinando esses algoritmos com meta-heurísticas (algoritmos genéticos, busca tabu) são recomendadas.

* Com heurística admissível | ** Heurística que nunca superestima o custo real



Discussão e Conclusões

❑ Desempenho dos Algoritmos

Os algoritmos de busca, especialmente Dijkstra e A*, demonstraram eficácia comprovada na otimização de rotas de entrega para e-commerce. Estudos empíricos mostram que a aplicação desses algoritmos resulta em reduções significativas de distância percorrida (aproximadamente 10 km por rota) e custos operacionais (até 20%), conforme documentado por Lin (2023) e Hou (2022).

Vantagens da Abordagem

- ✓ **Otimidade garantida:** Algoritmos como Dijkstra e A* garantem encontrar a solução ótima quando aplicados corretamente
- ✓ **Redução de custos:** Diminuição significativa de gastos com combustível, tempo de entrega e manutenção de veículos
- ✓ **Escalabilidade:** Aplicável a diferentes tamanhos de operação, desde pequenas empresas até grandes redes logísticas
- ✓ **Melhoria na satisfação do cliente:** Entregas mais rápidas e previsíveis aumentam a confiança e fidelização
- ✓ **Sustentabilidade:** Redução de emissões de CO₂ através da otimização de rotas

Conclusão Final

A aplicação de **algoritmos de busca no espaço de estados**, particularmente o Algoritmo de Dijkstra e a Busca A*, representa uma solução eficaz e comprovada para o problema de otimização de rotas de entrega no e-commerce. Os resultados empíricos demonstram que essas técnicas proporcionam **benefícios econômicos e operacionais substanciais**, contribuindo para a competitividade das empresas e a sustentabilidade ambiental. Para maximizar os benefícios, recomenda-se a integração dessas técnicas com abordagens de otimização em tempo real e o uso de dados de alta qualidade. Trabalhos futuros devem explorar a combinação de algoritmos clássicos com técnicas de aprendizado de máquina para lidar com a crescente complexidade e dinamismo das operações logísticas modernas.

❑ Desafios Práticos

Apesar dos benefícios evidentes, a implementação de algoritmos de busca em ambientes reais de e-commerce enfrenta desafios relacionados à dinâmica do tráfego urbano, restrições de janelas de tempo, capacidade dos veículos e necessidade de adaptação em tempo real a mudanças imprevistas. A integração com sistemas legados e a qualidade dos dados geoespaciais também são fatores críticos para o sucesso da implementação.

Limitações e Considerações

- **Complexidade computacional:** Problemas de grande escala podem exigir recursos computacionais significativos
- **Dados em tempo real:** Dependência de informações atualizadas sobre tráfego e condições das vias
- **Restrições múltiplas:** Dificuldade em modelar todas as restrições do mundo real simultaneamente
- **Heurísticas adequadas:** A* requer heurísticas bem projetadas para garantir desempenho ótimo
- **Custos de implementação:** Investimento inicial em infraestrutura tecnológica e treinamento

Referências Bibliográficas

Artigos Científicos

GARCIA, H. B.; OLIVEIRA, F. C.; LACERDA, P. S. P. Aplicação de algoritmos de Inteligência Artificial na otimização de rotas de distribuição na Engenharia de Produção. **Revista Acadêmica - Centro Universitário Sumaré**, v. 3, maio 2024. Disponível em: <https://sumare.edu.br/revista-academica/artigos/engenharia/2024-v3/>
Acesso em: 10 out. 2025.

HOU, X. Rural E-commerce Customer Path Planning Based on Dijkstra Algorithm. In: 2022 International Conference on Knowledge Engineering and Communication Systems (ICKECS), Chickballapur, India, 2022, pp. 1-6. DOI: 10.1109/ICKECS56523.2022.10060427. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10060427>
Acesso em: 10 out. 2025.

LIN, S. Path Optimization of e-Commerce Logistics Terminal Distribution Mode Based on Dijkstra Algorithm. In: ATIQUZZAMAN, M.; YEN, N.; XU, Z. (eds). Proceedings of the 4th International Conference on Big Data Analytics for Cyber-Physical System in Smart City. BDCPS 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 167. Springer, Singapore, 2023, pp. 195-204. DOI: 10.1007/978-981-99-0880-6_22. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-0880-6_22
Acesso em: 10 out. 2025.

Material Didático

SOUZA, E. M.; ARAÚJO, S. A. Resolução de Problemas em Ciência de Dados: Busca no Espaço de Estados. - **Material de Aula 03.** Especialização em IA/AM/Ciência de Dados, Universidade Nove de Julho (UNINOVE), 2025.

SOUZA, E. M.; ARAÚJO, S. A. Resolução de Problemas em Ciência de Dados: Redes Neurais Artificiais. - **Material de Aula 06.** Especialização em IA/AM/Ciência de Dados, Universidade Nove de Julho (UNINOVE), 2025.